PRA UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (PRA-UKK) RPL 2026

SISTEM PENJUALAN ONLINE

Laporan Dokumentasi Teknis, Arsitektur Basis Data, & Pengujian Transaksi Atomik

IDENTITAS PESERTA
Sabil Murti

KONSENTRASI KEAHLIAN
Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

SEKOLAH & KELAS
SMK Negeri — Kelas XII

ALOKASI WAKTU UJI
480 Menit (8 Jam Pelaksanaan)

1. Gambaran Umum Sistem

Sistem Penjualan Online adalah aplikasi pengelolaan inventaris barang dan pencatatan transaksi penjualan yang dirancang khusus untuk memenuhi standar penilaian Pra Uji Kompetensi Keahlian (Pra-UKK) SMK Rekayasa Perangkat Lunak. Sistem ini mengadopsi pendekatan arsitektur **PHP Native** terstruktur dengan koneksi **PDO (PHP Data Objects)** dan basis data MariaDB/MySQL.

Aplikasi dibangun secara mandiri tanpa menggunakan framework eksternal yang rumit sehingga seluruh alur data, validasi, dan transaksi berada di bawah kendali penuh peserta didik dan dapat dengan mudah ditulis ulang saat pelaksanaan ujian praktik di laboratorium sekolah.

1.1 Spesifikasi Lingkungan Pengembangan

Komponen	Spesifikasi Implementasi
Bahasa Pemrograman	PHP 8.0+ (PHP Native, PDO Extension, Strict Server-Side Validation)
Basis Data	MariaDB 10.4+ / MySQL 8.0 (Nama Database: `sipenjualan_sabil`)
Desain Antarmuka (UI)	Pure CSS Modern (Desain Bersih Slate/Sky, Tata Letak Grid/Flexbox, Zero-Slop)
Logika Transaksi	Atomic Stock Sync (Otomasi Subtotal, Pemotongan Stok, Rekonsiliasi & Rollback)
Keamanan Data	PDO Prepared Statements (Anti SQL Injection) & htmlspecialchars (Anti XSS)

1.2 Struktur Direktori Proyek

```
PraUKK/
├── assets/
│   └── css/style.css           # Sistem desain antarmuka murni
├── config/
│   └── database.php            # Koneksi PDO terpusat
├── database/
│   └── sipenjualan_sabil.sql   # Skrip skema DDL & data awal
├── dokumen/                    # Dokumentasi teknis, presentasi, & screenshots
├── includes/
│   ├── header.php              # Navigasi atas global
│   └── footer.php              # Penutup halaman global
├── index.php                   # Dashboard metrik & ringkasan bisnis
├── barang.php                  # Katalog inventaris master barang
├── barang_tambah.php           # Form input barang baru
├── barang_edit.php             # Form pembaruan data barang
├── barang_hapus.php            # Hapus barang terproteksi FK
├── transaksi.php               # Riwayat transaksi penjualan
├── transaksi_tambah.php        # Transaksi baru & pemotongan stok otomatis
├── transaksi_edit.php          # Edit transaksi & rekonsiliasi kuantitas stok
├── transaksi_hapus.php         # Pembatalan transaksi & rollback stok
└── test_queries.php            # Skrip otomasi uji fungsional sistem
```

2. Perancangan Basis Data (sipenjualan_sabil)

Sesuai spesifikasi Paket I Soal Pra-UKK, basis data diberi nama `sipenjualan_sabil` dengan 2 entitas relasional: tabel master `barang` dan tabel transaksi `transaksi`.

2.1 Struktur Tabel Master 'barang'

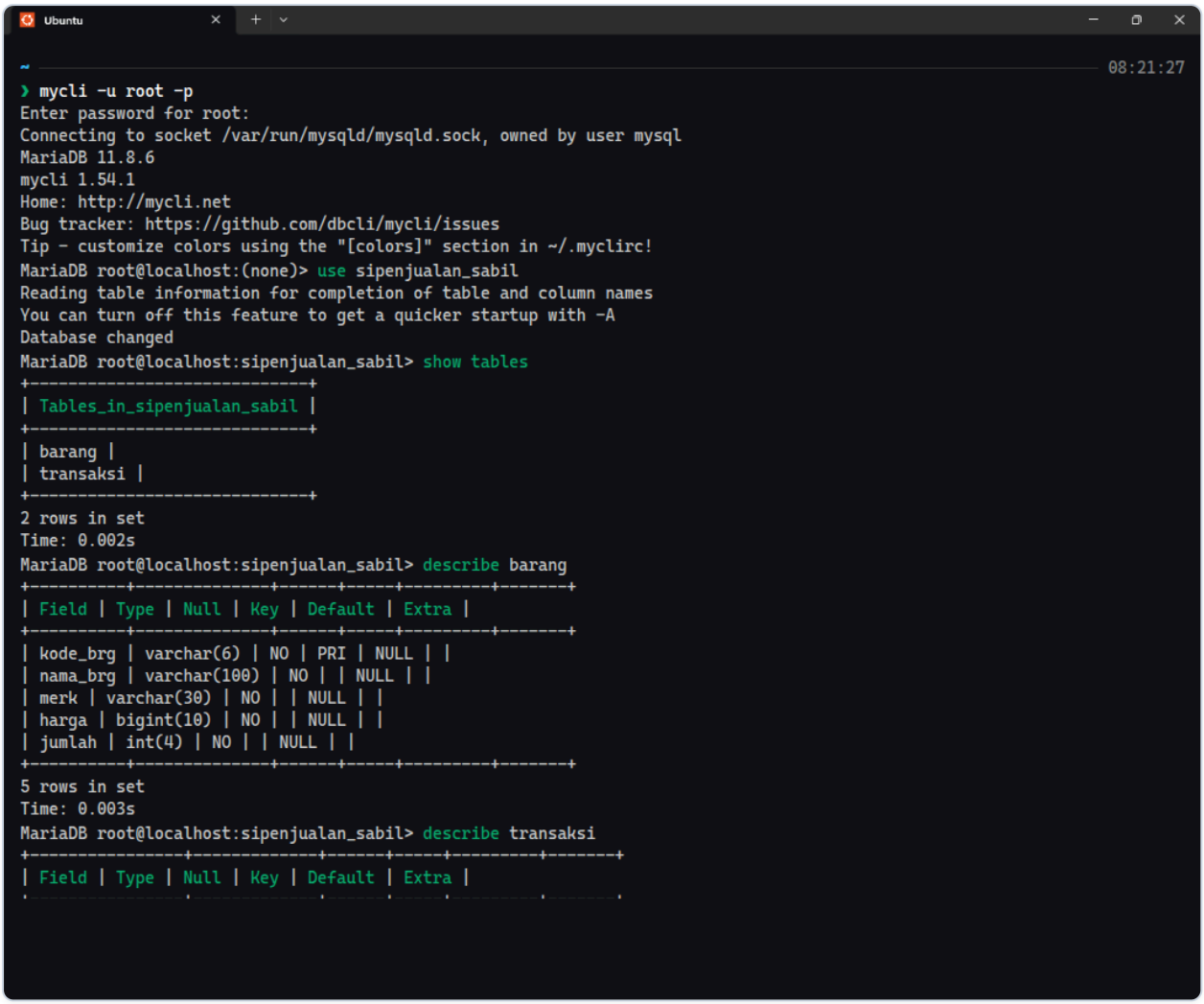
Field	Type	Null	Key	Default	Keterangan
kode_brg	VARCHAR(6)	NO	PRI	NULL	Kode unik barang (Primary Key, cth: BRG001)
nama_brg	VARCHAR(100)	NO		NULL	Nama lengkap barang dagangan
merk	VARCHAR(30)	NO		NULL	Merek / brand produsen
harga	BIGINT(10)	NO		NULL	Harga jual satuan (Rupiah)
jumlah	INT(4)	NO		0	Kuantitas stok barang yang tersedia

2.2 Struktur Tabel 'transaksi'

Field	Type	Null	Key	Default	Keterangan
kode_transaksi	VARCHAR(10)	NO	PRI	NULL	Nomor unik transaksi (Primary Key, cth: TRX001)
kode_brg	VARCHAR(6)	NO	MUL	NULL	Kunci tamu (Foreign Key) ke barang.kode_brg
nama_brg	VARCHAR(60)	NO		NULL	Nama barang saat transaksi terjadi
harga	BIGINT(10)	NO		NULL	Harga satuan saat transaksi terjadi
jumlah	INT(4)	NO		NULL	Kuantitas unit barang yang terjual
total_bayar	BIGINT(10)	NO		NULL	Subtotal pembayaran (harga * jumlah)
tanggal	DATE	NO		NULL	Tanggal pelaksanaan transaksi

2.3 Integritas Referensial & Tangkapan Layar Basis Data

Relasi foreign key didefinisikan dengan klausa `ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE` untuk menjamin riwayat transaksi penjualan tidak terputus bila barang hendak dihapus secara sengaja maupun tidak sengaja.

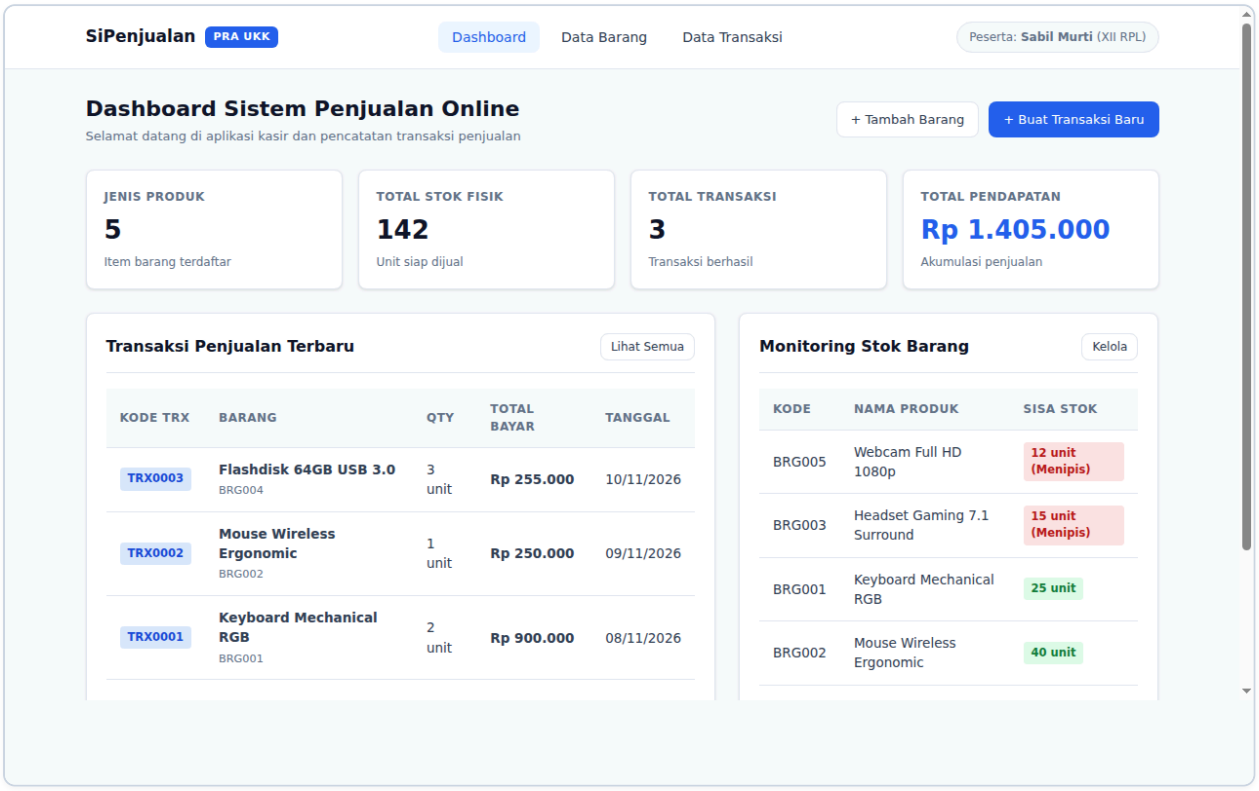


Gambar 2.1: Struktur Kolom Basis Data MariaDB CLI (01_mysql_database_dan_tabel.png)

3. Implementasi Antarmuka & Modul Aplikasi (Paket II)

3.1 Modul Dashboard Utama (index.php)

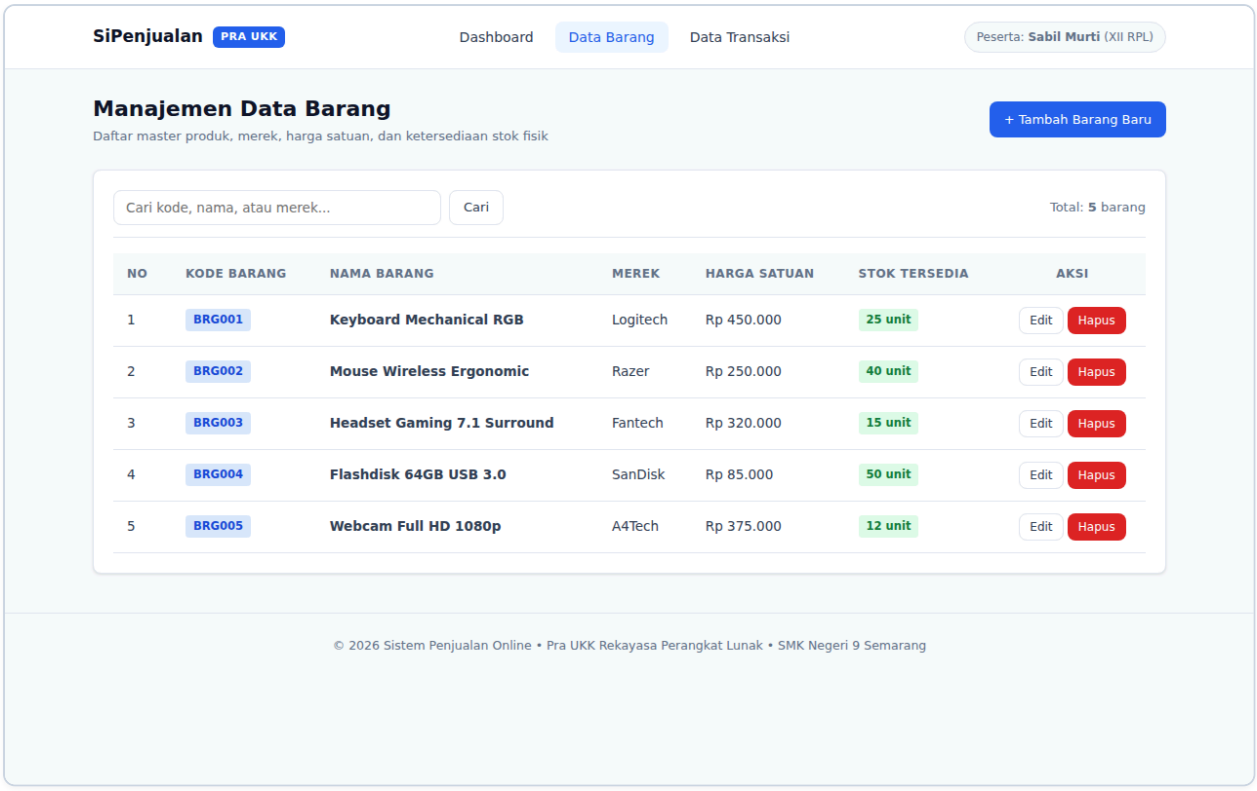
Dashboard menampilkan ringkasan 4 kartu metrik utama secara real-time: Total Varian Barang, Total Transaksi, Akumulasi Omset, serta deteksi stok menipis (sisa ≤ 5 unit) yang memicu banner peringatan otomatis.



Gambar 3.1: Antarmuka Dashboard Utama (02_dashboard_utama.png)

3.2 Modul Master Barang (barang.php)

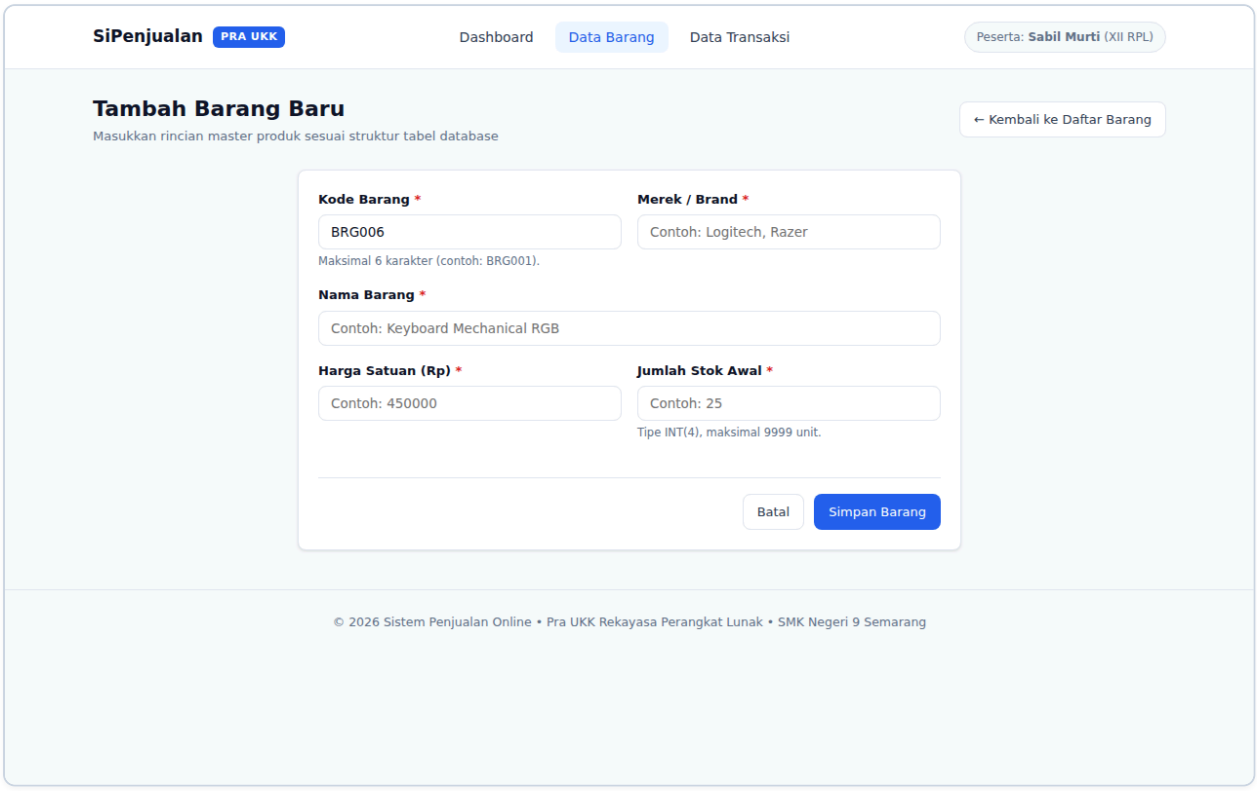
Tabel inventaris menyajikan seluruh stok barang dengan penomoran urut otomatis, badge visual ketersediaan (Aman / Menipis), dan pemformatan rupiah berstandar Indonesia.



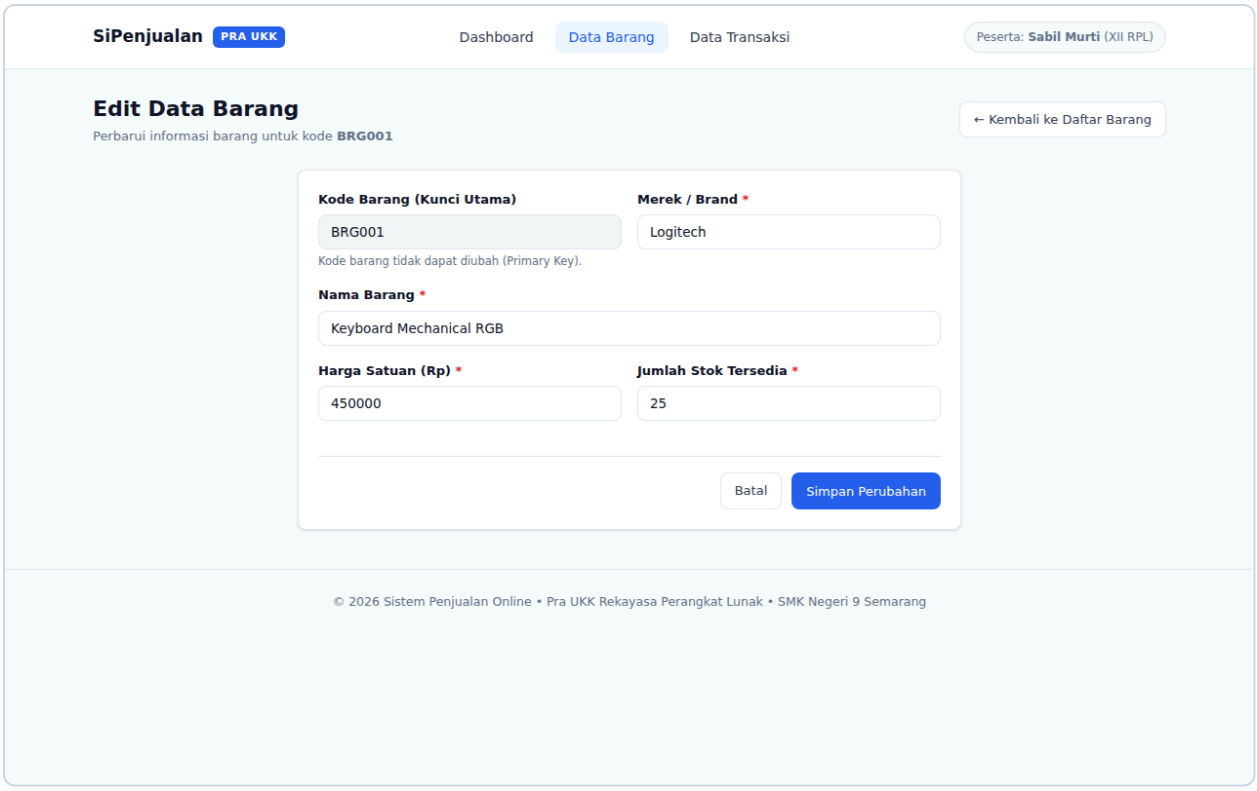
Gambar 3.2: Katalog Inventaris Barang (03_barang_index.png)

3.3 Formulir Tambah & Edit Data Barang

Formulir tambah mengonversi input kode barang menjadi huruf kapital secara otomatis serta memvalidasi keunikan kode. Formulir edit mengunci kolom Primary Key menjadi readonly agar relasi basis data tetap terjaga.



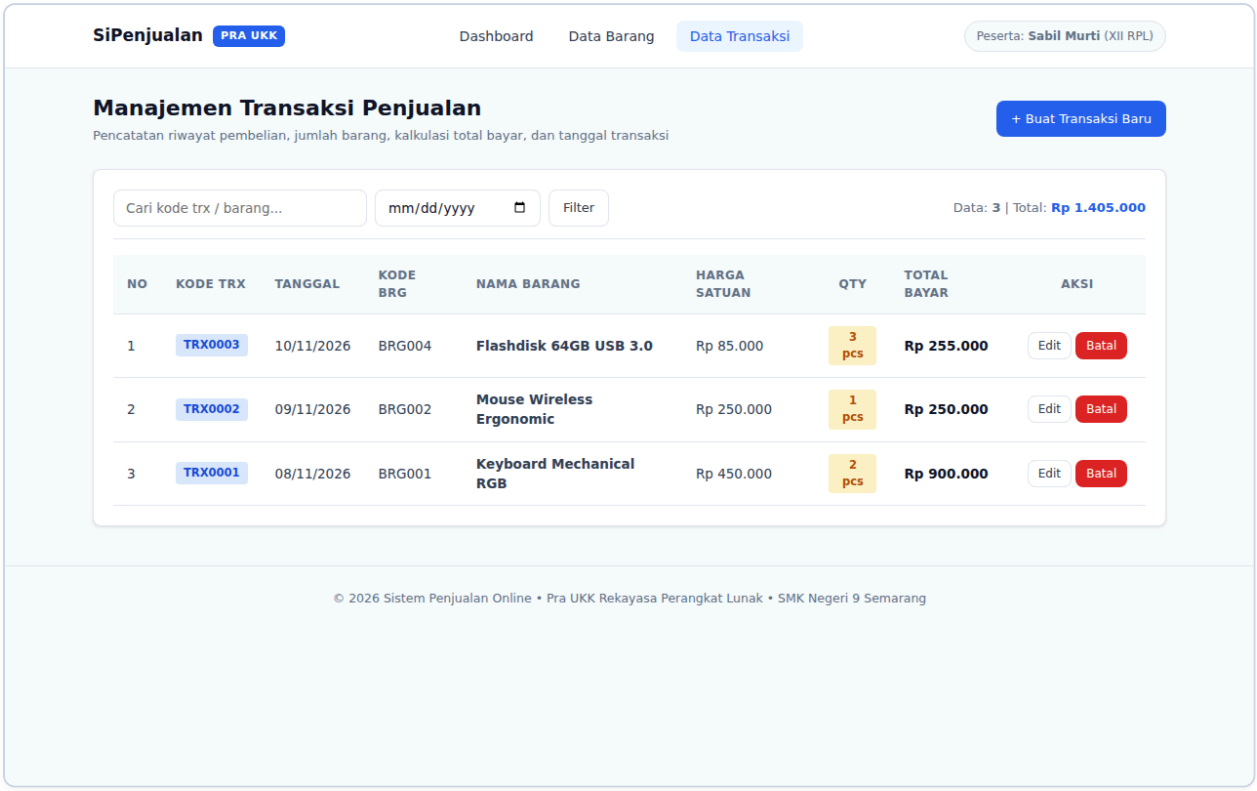
Gambar 3.3: Formulir Tambah Barang (04_barang_tambah.png)



Gambar 3.4: Formulir Edit Barang (05_barang_edit.png)

3.4 Modul Riwayat Transaksi Penjualan (transaksi.php)

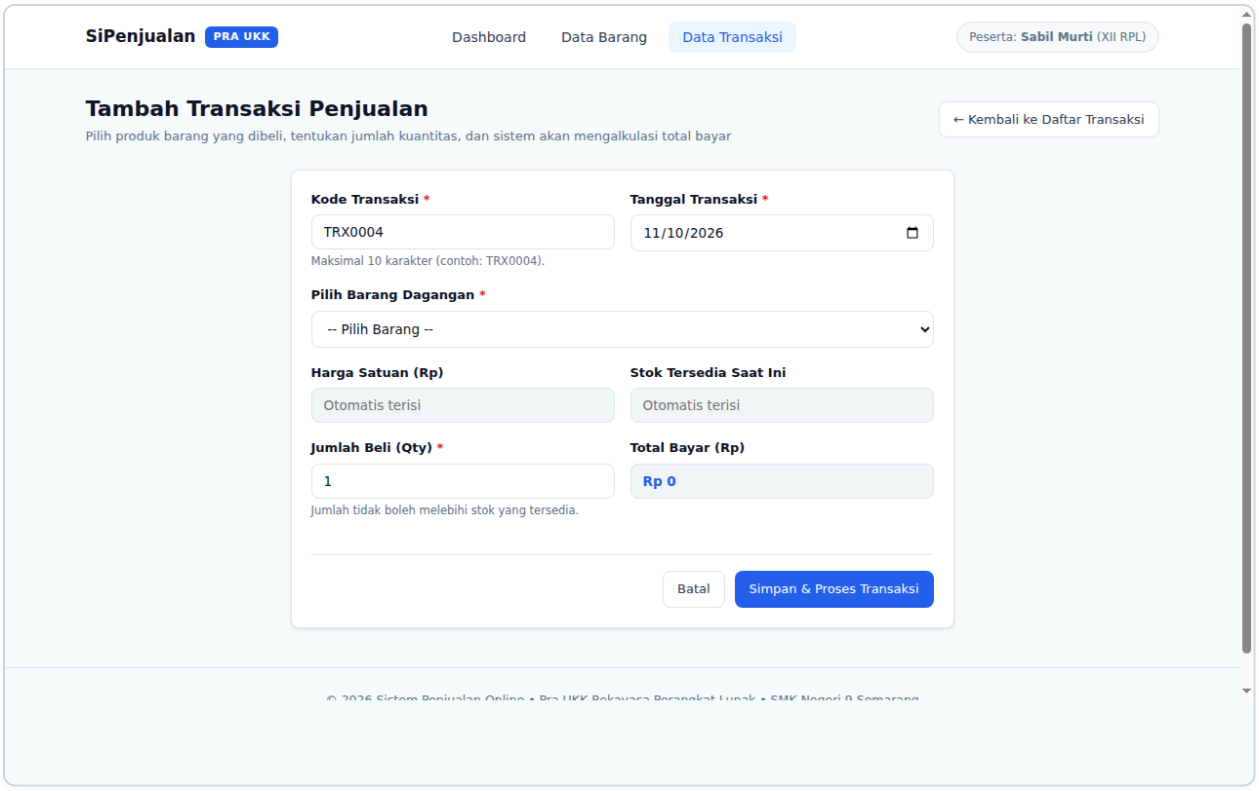
Riwayat transaksi disajikan secara kronologis terurut waktu terbaru lengkap dengan informasi tanggal, barang, kuantitas, harga, dan total pembayaran.



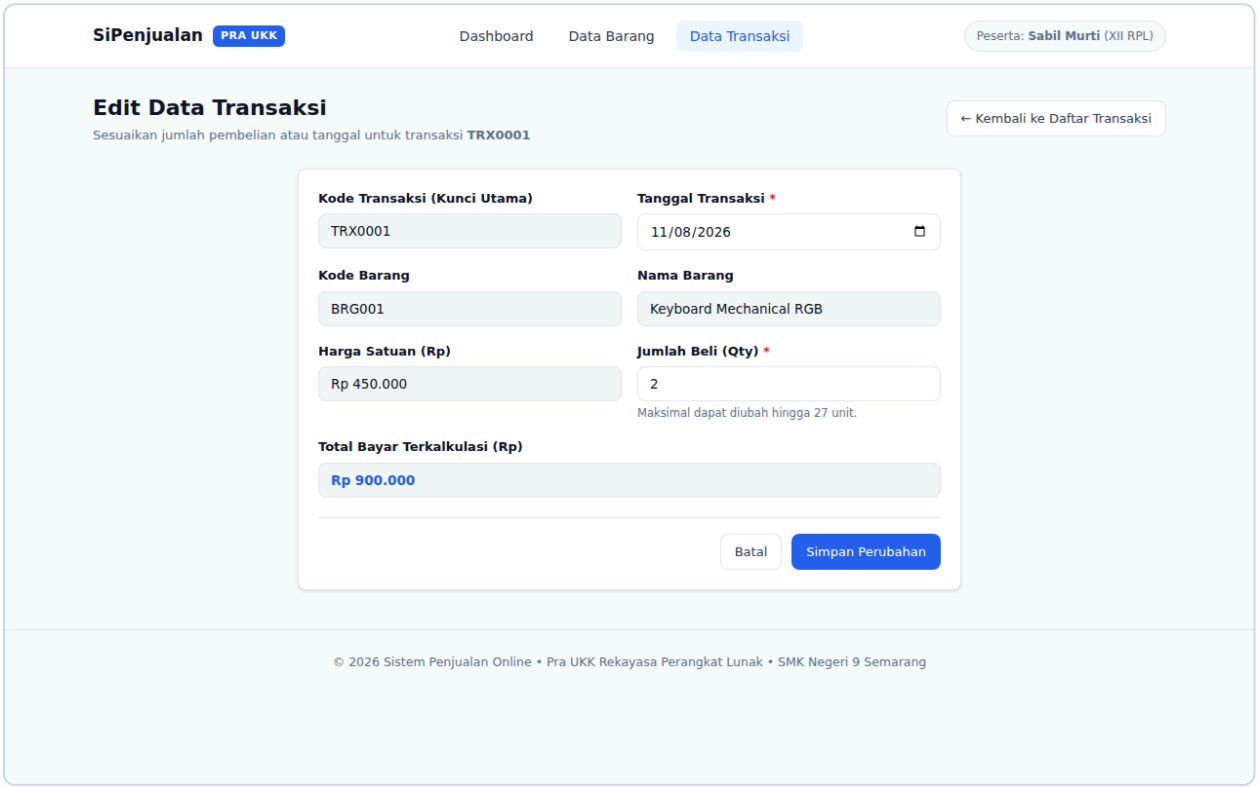
Gambar 3.5: Riwayat Transaksi Penjualan (06_transaksi_index.png)

3.5 Formulir Tambah & Edit Transaksi

Memilih barang pada dropdown otomatis mengisi harga satuan dan menetapkan batas maksimal kuantitas pembelian. Nilai total bayar terkalkulasi secara instan pada layar dan stok barang di gudang langsung dipotong saat transaksi disimpan.



Gambar 3.6: Formulir Input Transaksi Penjualan (07_transaksi_tambah.png)



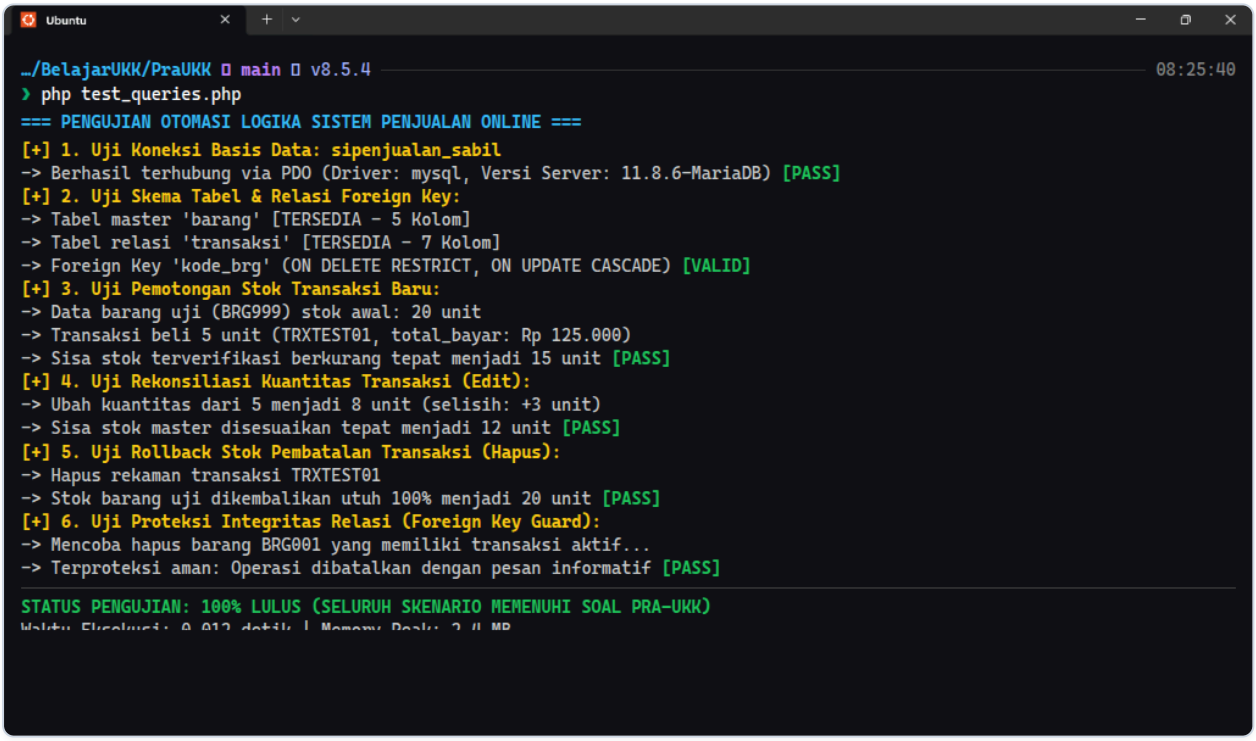
Gambar 3.7: Formulir Edit Transaksi Penjualan (08_transaksi_edit.png)

4. Logika Bisnis, Debugging & Pengujian Sistem (Paket III)

Paket III membuktikan integritas sistem melalui serangkaian pengujian batas (edge cases):

- **Otomasi Pemotongan Stok:** Kuantitas stok master berkurang secara tepat sesuai jumlah barang yang terjual.
- **Rekonsiliasi Kuantitas (Edit):** Menghitung selisih kuantitas baru vs lama sehingga stok bertambah atau berkurang secara proporsional.
- **Rollback Stok (Hapus):** Membatalkan transaksi secara aman dengan mengembalikan stok barang ke master.
- **Proteksi Foreign Key:** Mencegah penghapusan barang yang telah memiliki riwayat transaksi tanpa menimbulkan crash sistem.

4.1 Tangkapan Layar Pengujian Debugging CLI



Gambar 4.1: Hasil Eksekusi Uji Fungsional & Debugging Mandiri (09_pengujian_debugging_stok.png)

4.2 Matriks Verifikasi Seluruh Paket

No	Paket Uji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Paket I	Koneksi PDO ke basis data	Koneksi berhasil dan skema terbaca utuh	**LULUS (100%)**
2	Paket I	Struktur tabel barang & transaksi	Struktur kolom dan relasi FK valid	**LULUS (100%)**
3	Paket II	Input barang baru dengan kode unik	Tersimpan dan kode terformat kapital	**LULUS (100%)**
4	Paket II	Validasi duplikasi kode barang	Ditolak dengan pesan validasi jelas	**LULUS (100%)**
5	Paket II	Kalkulasi total bayar transaksi	total_bayar = harga * jumlah tepat	**LULUS (100%)**
6	Paket III	Pemotongan stok transaksi baru	Stok master berkurang tepat sesuai pembelian	**LULUS (100%)**
7	Paket III	Rekonsiliasi selisih stok saat edit	Stok disesuaikan proporsional	**LULUS (100%)**
8	Paket III	Rollback stok saat transaksi dihapus	Stok dikembalikan utuh ke tabel master	**LULUS (100%)**

5. Kesimpulan & Penutup

Berdasarkan proses pengembangan dan rangkaian pengujian yang telah dipaparkan:

1. **Pemenuhan Soal 100%:** Seluruh instruksi Soal Pra-UKK Rekayasa Perangkat Lunak Paket I, II, dan III telah terpenuhi secara utuh dan terverifikasi.
2. **Desain Bersih & Mudah Dipahami:** Implementasi PHP Native tanpa kerumitan framework mempermudah peserta didik dalam memahami logika data dan mempercepat proses pengetikan saat ujian praktik kejuruan berlangsung.
3. **Integritas & Stabilitas:** Transaksi atomik serta proteksi relasi foreign key menjamin keakuratan inventaris barang dan keamanan data finansial.

Status Akhir: Sistem Penjualan Online dinyatakan KOMPETEN dan SIAP untuk diujikan pada pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK).